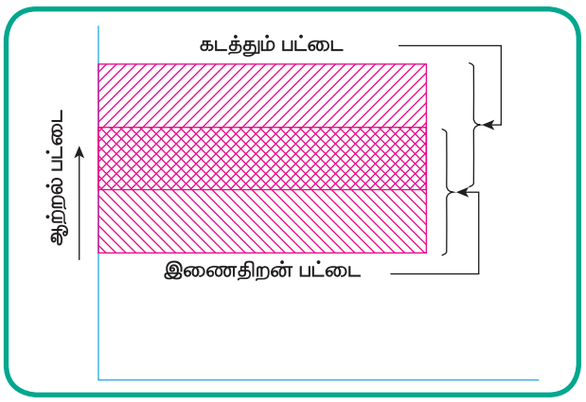
திடப்பொருளில் ஆற்றல்பட்டைகளின் பிரிவுகள் (Classification of Soilds)

சில திடப்பொருட்கள் நல்ல கடத்திகளாகவும், சில கடத்தாப் பொருட்களாகவும் இருக்கின்றன. சில பொருட்கள் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட நிலையிலும் இருக்கின்றன. அவையே குறைகடத்திகள் எனப்படுகிறது. திடப்பொருட்களின் கடத்தும் தன்மையானது அதன் ஆற்றல் பட்டைகளின் மூலம் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடத்திகள், கடதாப்பொருட்கள், குறைகடத்திகளின் ஆற்றல் பட்டைகள் குறித்துப் பார்ப்போம்.

கடத்திகள் (Conductors)

கடத்தி என்பது (செம்பு, அலுமினியம்) மிக எளிதாகத் தன்வழியே மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் தன்மை கொண்டது. ஏனெனில் இது அதிக அளவில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டிருக்கும். மேலும் இணைதிறன் பட்டைக்கும், கடத்தும் பட்டைக்கும் இடையே இடைவெளியே இல்லாமல் ஒன்றின் மேல் ஒன்று படிந்தவாறு இருக்கும். இதன் காரணத்தால் குறைந்த அளவு மின்னழுத்தம் தரப்பட்டாலே, அதிக அளவு கட்டுறா எலக்ட்ரான்களைக் கடத்தும் பாதைக்குத் தந்து மின்னோட்டத்தினை ஏற்படுத்தும். படம் 3.14(அ) கடத்தியின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

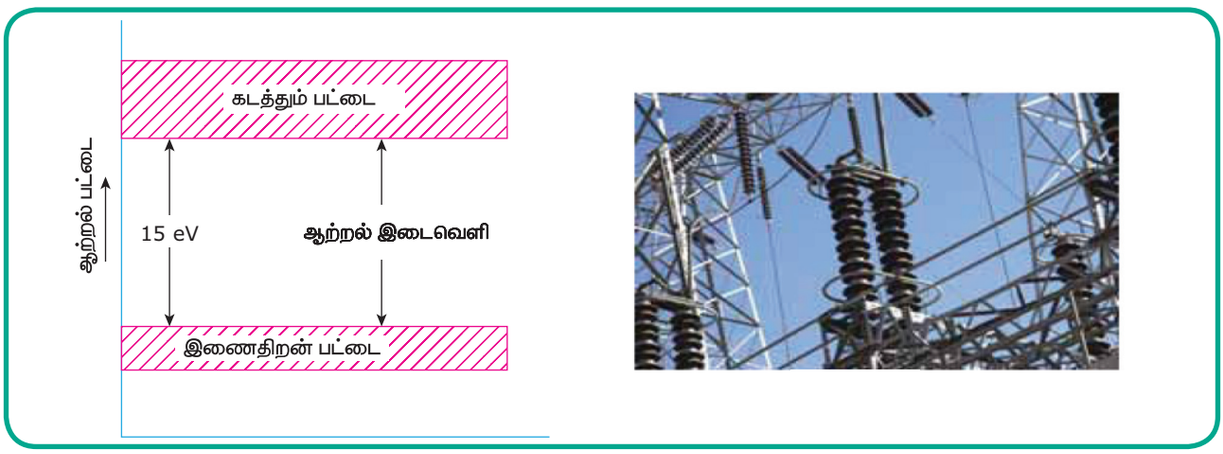


படம் 3.14(அ)

1. **மின்கடத்தாப்பொருள் (Insulators):** மின்கடத்தாப் பொருட்கள் (மரம், கண்ணாடி முதலியன) தன் வழியாக மின்சாரம் பாய்வதை அனுமதிப்பதில்லை. ஆற்றல் பட்டைகளின் அடிப்படையில் கூறினால், இணைதிறன் பட்டையானது முழு அளவிலும், கடத்தும் பட்டையானது காலியாகவும் இருக்கும். மேலும் இணைதிறன் பட்டைக்கும், கடத்தும் பட்டைக்கும் இடையே உள்ள தூரமானது அதிகமாக இருக்கும். (தோரயமாக 15eV) ஆகையால் இணைதிறன் பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரானை கடத்தும் பாதைக்குத் தள்ளிவிட மிக உயர் மின்னழுத்தமானது தேவைப்படுகிறது. இக்காரணத்தினால் அத்தனிமத்தின் கடத்தும் தன்மை மிகக்குறைந்த அளவு அல்லது இல்லாத நிலையே இருக்கும். படம் 3.15 மின்கடத்தாப் பொருள் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறைகடத்திகள் (Semiconductors)

குறைகடத்திகளின் (ஜெர்மானியம், சிலிகான்) மின்கடத்தும் தன்மை, கடத்திக்கும் கடத்தாப் பொருட்களுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்கும். ஆற்றல்பட்டை அகலத்தைப் பொறுத்தவரை, இணைதிறன் பட்டையானது கிட்டத்தட்ட முழுமையாக நிரப்பப்பட்டும், கடத்தும் பட்டையானது காலியாகவும் இருக்கும். மேலும் இவ்விரு பட்டைகளுக்கும் உள்ள இடைவெளி படத்தில் 3.16 காட்டியுள்ளவாறு சிறிய அளவில் இருக்கும். எனவே குறைந்த அளவு மின்னழுத்தம் தரப்படும் போதே இணைதிறன் பட்டையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் கடத்தும் பட்டைக்குத் தள்ளப்படுகின்றன. குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் கடத்தும் பட்டையானது முழுவதும் காலியாக இருக்கும். ஆகையால் இந்நிலையில் குறைகடத்தியானது ஒரு மின்கடத்தாப் பொருளாகச் செயல்படும். வெப்பமானது அதிகரிக்கும் போது ஓரளவு எண்ணிக்கையில் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் கடத்தும் பாதைக்குச் செல்வதால் கடத்தும் தன்மை அதிகரிக்கும்.



படம் 3.15

EE_Tamil_Chapter03.indd 67 11/10/2020 1:01:02 PM